34

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

Спектрлер. Спектрлік талдау, спектрлік аппараттар

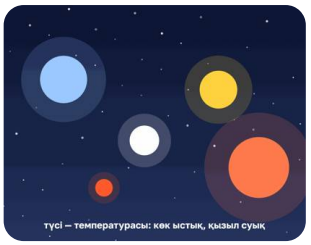
Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Жұлдыздарға ешқашан бармай-ақ олардың құрамын қалай білеміз?

_____

_____



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Сәулелену түрлері	**А.** Тұтас (қатты/сұйық қыздырылған дене), сызықтық (атомдық газ), жолақты (молекулалық газ).
2. Спектрлер	**Б.** Газ қай сызықтарды шығарса, сол сызықтарды жұтады.
3. Кирхгоф	**В.** Химиялық құрамды анықтау (гелий Күнде ашылды).
4. Спектрлік талдау	**Г.** Жылулық (Күн, шам), люминесценция (электро-, фото-, хемо-).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐ **4 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Жылу көргіш (тепловизор) қандай сәулені тіркейді?**
   - (A) Гамма
   - (B) Рентген
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Ультракүлгін

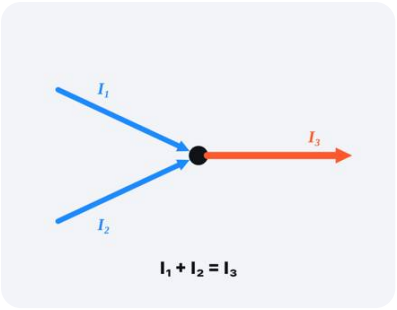
2. **Сызықтық спектр нені шығарады?**
   - (A) Күннің ядросы
   - (B) Сиретілген газ атомдары
   - (C) Сұйық металл
   - (D) Қызған қатты дене

3. **Ең үлкен толқын ұзындығы:**
   - (A) Радиотолқындар
   - (B) Гамма
   - (C) Ультракүлгін
   - (D) Рентген

4. **Ең үлкен фотон энергиясы:**
   - (A) Радиотолқын
   - (B) Гамма-сәуле
   - (C) Инфрақызыл
   - (D) Көрінетін жарық

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



$I_1 + I_2 = I_3$

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Спектрдің 3 түрін ата және көзіне мысал келтір.

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Натрий жалынында 589 нм сары сызық. Осы фотонның энергиясы (эВ)?

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Гелийдің алдымен Күннен, кейін Жерден табылуын спектрлік талдау арқылы түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

1. 1 зат есім — тақырып
2. 2 сын есім
3. 3 етістік
4. 4 сөзді сөйлем
5. 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §32; 2 есеп.
- B CD-дискімен шамдардың спектрін салыстыру.
- C Фраунгофер сызықтары туралы.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Спектрлер. Спектрлік талдау, спектрлік аппараттар

Сәйкестендір: 1 — Г, 2 — А, 3 — Б, 4 — В

Тест: 1 — С, 2 — В, 3 — А, 4 — В

А деңгейі: Тұтас – шам; сызықтық – неон; жолақты – молекулалар.

В деңгейі: E = hc/λ ≈ 2,1 эВ.

С деңгейі: Күн спектрінде белгісіз сызық (587,6 нм) – 1868; Жерде 1895 жылы уран минералынан табылды.